Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль № 1

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б _____ (Герасимова С. Н.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Задачи:

3	Водитель	Автопарк

Вариант Б.

1. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех связанных сотрудников и отделов, отсортированный по сотрудникам, сортировка по отделам произвольная.
2. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список отделов с количеством сотрудников в каждом отделе, отсортированный по количеству сотрудников.
3. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех сотрудников, у которых фамилия заканчивается на «ов», и названия их отделов.

Выполнение работы:

Текст программы:

Листинг 1. Код программы main.py

```
from dataclasses import dataclass
from operator import itemgetter


@dataclass
class Driver:
    id: int
    fio: str
    exp: int
    park_id: int


@dataclass
class Park:
    id: int
```

```
    name: str

@dataclass
class DriverPark:
    park_id: int
    driver_id: int

parks = [
    Park(1, 'Центральный автопарк'),
    Park(2, 'Северный автопарк'),
    Park(3, 'Южный автопарк'),
]

drivers = [
    Driver(1, 'Иванов', 10, 1),
    Driver(2, 'Петров', 5, 2),
    Driver(3, 'Сидоров', 8, 3),
    Driver(4, 'Смирнов', 3, 3),
    Driver(5, 'Кузнецов', 12, 1),
]

drivers_parks = [
    DriverPark(1, 1),
    DriverPark(2, 2),
    DriverPark(3, 3),
    DriverPark(3, 4),
    DriverPark(1, 5),
]

def main():
    # Соединение данных один-ко-многим
```

```
one_to_many = [(d.fio, d.exp, p.name)
               for p in parks
               for d in drivers
               if d.park_id == p.id]

# Соединение данных многие-ко-многим
many_to_many_temp = [(p.name, dp.park_id, dp.driver_id)
                     for p in parks
                     for dp in drivers_parks
                     if p.id == dp.park_id]

many_to_many = [(d.fio, d.exp, park_name)
                for park_name, park_id, driver_id in many_to_many_temp
                for d in drivers if d.id == driver_id]

print('Запрос 1')
res_1 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(0))
print(res_1)

print('\nЗапрос 2')
res_2_unsorted = []
for p in parks:
    p_drivers = list(filter(lambda i: i[2] == p.name, one_to_many))
    if len(p_drivers) > 0:
        res_2_unsorted.append((p.name, len(p_drivers)))

res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1))
print(res_2)

print('\nЗапрос 3')
res_3 = {}
```

```
    for item in many_to_many:
        driver_fio, park_name = item[0], item[2]
        if driver_fio.endswith('ов'):
            res_3.setdefault(driver_fio, []).append(park_name)

    print(res_3)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Вывод компилятора:

```
PS C:\Users\LEGION\Documents\projects\PIKYP> & C:\Users\LEGION\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe "c:/Users/LEGION/
Documents/projects/PIKYP/RK 1/main.py"
Задание Б1
[('Иванов', 10, 'Центральный автопарк'), ('Кузнецов', 12, 'Центральный автопарк'), ('Петров', 5, 'Северный автопарк'), ('Сидоров',
8, 'Южный автопарк'), ('Смирнов', 3, 'Южный автопарк')]

Задание Б2
[('Северный автопарк', 1), ('Центральный автопарк', 2), ('Южный автопарк', 2)]

Задание Б3
{'Иванов': ['Центральный автопарк'], 'Петров': ['Северный автопарк'], 'Сидоров': ['Южный автопарк'], 'Смирнов': ['Южный автопарк'],
 'Кузнецов': ['Центральный автопарк']}
```